

Caracterización del Ruido Térmico de Johnson-Nyquist y Estimación Experimental de la Constante de Boltzmann

Iván Tivioli, Joaquín Scala, Felipe Cabrera

Laboratorio de Física Avanzada - Universidad de Buenos Aires

10 de julio de 2025

En este trabajo se caracterizó experimentalmente el ruido térmico de Johnson-Nyquist y se realizó una estimación de la constante de Boltzmann k_B . Para ello, se utilizaron resistencias de distintos valores conectadas a un amplificador lock-in SR830, el cual permitió definir un ancho de banda efectivo y seleccionar una frecuencia de trabajo adecuada. Se efectuó un barrido en frecuencia para identificar la región de respuesta plana y evitar la influencia del ruido $1/f$. A partir de las mediciones de $\langle V^2 \rangle$ en función de la resistencia y la temperatura, se obtuvieron ajustes lineales que permitieron calcular dos valores experimentales de la constante de Boltzmann: $k_B = (1,64 \pm 0,26) \cdot 10^{-23}$ J/K y $k_B = (1,32 \pm 0,63) \cdot 10^{-23}$ J/K. Ambos resultados son compatibles, dentro de las incertidumbres, con el valor tabulado.

1. Introducción

El ruido térmico, también conocido como *ruido de Johnson-Nyquist*, es el resultado del movimiento aleatorio de los portadores de carga en un material debido a la agitación térmica. Se presenta en todo material resistivo y es independiente de la corriente que atraviesa el material.

El fenómeno fue medido por primera vez por John B. Johnson en 1928 [1]. Se observó que el espectro en frecuencia del ruido térmico es aproximadamente constante, por lo que se considera ruido blanco. Además, tiene una distribución gaussiana.

Meses después, Nyquist derivó el espectro del ruido térmico a partir de argumentos de la mecánica estadística y termodinámica [2]. A partir del análisis de un circuito RLC en equilibrio térmico, halló que el ruido térmico depende linealmente de la resistencia, y que es independiente de la frecuencia. Pudo relacionarlo con la temperatura mediante el teorema de equipartición, el cual postula que en el equilibrio térmico la energía se reparte en sus

distintos grados de libertad de tal forma que $\langle E \rangle = \frac{1}{2}k_B T$ para cada uno, donde k_B es la constante de Boltzmann. Nyquist encontró la siguiente expresión para la diferencia de voltaje sobre una resistencia:

$$\langle V^2 \rangle = 4k_B T R \Delta f, \quad (1)$$

donde R es la resistencia, T es la temperatura absoluta del resistor, y Δf es el ancho de banda en el cual se mide el voltaje.

Es importante destacar que esta expresión es válida siempre que se cumpla la condición $k_B T \gg \hbar \omega$, donde $\hbar$ es la constante de Planck reducida, lo cual suele ser cierto en contextos experimentales clásicos (frecuencias del orden de kHz a MHz y temperaturas ambiente), donde los efectos de la mecánica cuántica son despreciables.

La presencia del ruido térmico en todo material resistivo y en toda frecuencia, lo vuelve en muchos casos el factor limitante en mediciones de alta precisión. Por esto, se decidió caracterizarlo en este experimento.

2. Desarrollo experimental y resultados

2.1. Montaje

El montaje realizado con el objetivo de medir el ruido térmico producido por un material resistivo consistió en una resistencia conectada a un amplificador lock-in SR830 mediante un cable coaxial, cuya impedancia se consideró despreciable luego de caracterizarla. El montaje se puede ver en la Fig. (1).

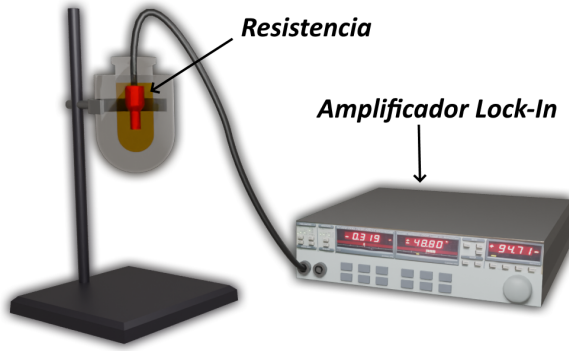


Figura 1: Esquema del montaje experimental.

Para hallar la relación entre el ruido térmico y la resistividad, se midió la diferencia de voltaje sobre resistencias de diferentes valores, utilizando la función *noise* del amplificador que permite medir la desviación estándar de la señal (ver Apéndice). Las resistencias fueron recubiertas con el objetivo de aislarlas de señales electromagnéticas externas.

Luego, se sumergió una de las resistencias en un aceite no conductor contenido en un tubo de ensayo, que a su vez se sumergió en un recipiente de agua. La temperatura inicial del agua fue de 80°C. A medida que fue bajando su temperatura se tomaron mediciones del ruido térmico sobre la resistencia. Se midió la temperatura con un termómetro de mercurio.

2.2. Caracterización en frecuencia del sistema

Con el objetivo de caracterizar la dependencia en frecuencia del ruido, se realizó un barrido

de frecuencias de $\langle V^2 \rangle$. Esto permitió identificar la región donde el ruido se mantiene aproximadamente constante, discriminando así la zona dominada por componentes de tipo $1/f$. La Fig. (2) muestra el barrido obtenido en el rango de 1 a 100 kHz.

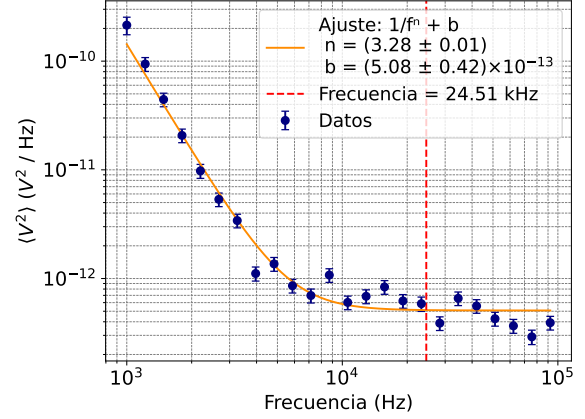


Figura 2: Respuesta en frecuencia del sistema lock-in, junto con el ajuste por $\frac{1}{f^n} + b$. La escala de ambos ejes es logarítmica.

Se realizó un ajuste de estos datos por una función $\frac{1}{f^n} + b$, y se encontró un valor de $n = (3.28 \pm 0.01)$ y de $b = (4.35 \pm 0.23) \cdot 10^{-13} \text{ V}^2/\text{Hz}$. Este valor de n es mayor al esperado para un ruido rosa o Browniano, cuyo valor de n se suele comprender entre $n \in [1, 2]$. Este alto valor de n se puede atribuir a fuentes externas de ruido, o al ruido interno del lock-in generado por fluctuaciones de baja frecuencia de los componentes electrónicos internos (semiconductores y resistencias). Con estos resultados, con tal de medir ruido térmico, se eligió una frecuencia de $f = 24.51 \text{ kHz}$, que está fuera del rango de predominancia del ruido $\frac{1}{f}$.

2.3. Determinación de la constante de Boltzmann

Se llevaron a cabo mediciones de $\langle V^2 \rangle$ para varias resistencias con un rango de entre 3.8 kΩ hasta 1 MΩ, manteniendo constante la temperatura del sistema (temperatura ambiente). La Fig. (3) muestra el barrido de resistencias junto con el ajuste lineal dado por la Ec(1)

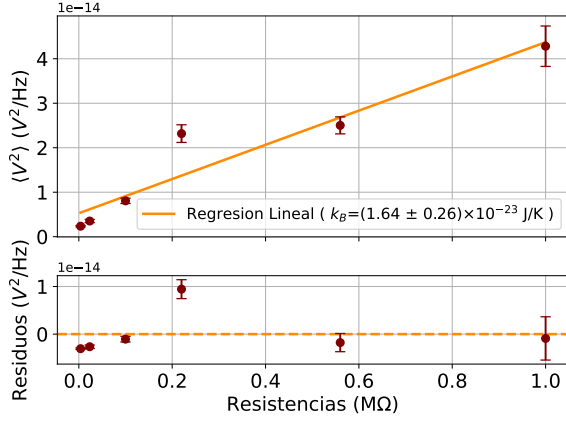


Figura 3: Mediciones de $\langle V^2 \rangle$ para distintos valores de Resistencia. En naranja se representa el ajuste lineal hecho sobre los datos.

Para este ajuste, el valor obtenido es de $k_B = (1,64 \pm 0,26) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$. Este valor de k_B no presenta diferencias significativas con el valor tabulado $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [4].

Luego, manteniendo fija una resistencia de $100 \text{ k}\Omega$, se realizó un barrido de $\langle V^2 \rangle$ en función de distintos valores de temperatura. Estas mediciones se ven representadas en la Fig. (4).

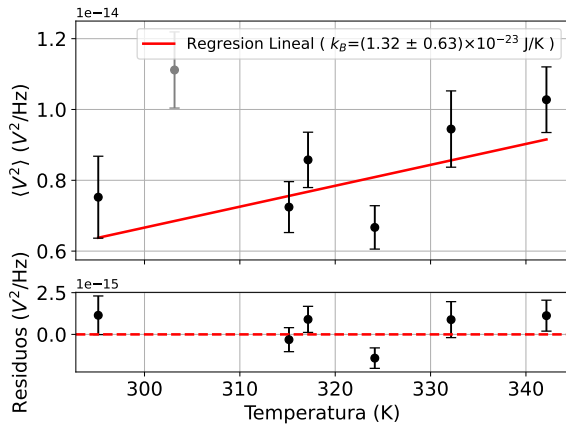


Figura 4: Mediciones de $\langle V^2 \rangle$ para distintos valores de temperatura, junto con el ajuste lineal hecho sobre los datos. Se descartó un outlier (gris).

Tal como predice la Ec. (1), se espera una relación lineal entre $\langle V^2 \rangle$ y la temperatura. Sin embargo, una de las mediciones se desvió notablemente del comportamiento general, excediendo las barras de error del ajuste esperado. En función de esta inconsistencia, y considerando que el punto podría deberse a un error

experimental puntual (por ejemplo, inestabilidad térmica, o interferencia transitoria), se lo descartó como *outlier*.

El ajuste lineal realizado sobre los datos restantes permitió estimar un valor para la constante de Boltzmann de $k_B = (1,32 \pm 0,63) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$. Si bien este valor es compatible con el valor tabulado, la elevada incertidumbre relativa se debe a la propagación de los errores relativos de las mediciones individuales, los cuales presentan una dispersión considerable.

3. Conclusiones

En este experimento se buscó caracterizar el ruido térmico producido por resistencias de distintos valores y estimar la constante de Boltzmann (k_B). Para esto, se utilizó un amplificador lock-in con el objetivo de poder limitar la medición a un rango de frecuencias en el que predomine el ruido térmico. Se realizaron las mediciones en el rango de 24 kHz ya que se observó que el ruido $\frac{1}{f}$, conocido como ruido rosa, no contribuía significativamente en este rango, como lo hacía para frecuencias menores.

Una vez obtenidas las mediciones para distintas resistencias, se realizó un ajuste lineal de los datos, del cual se obtuvo un valor $k_B = (1,64 \pm 0,26) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$, el cual no presenta diferencias significativas con el valor tabulado.

Luego, se tomó la resistencia de $100 \text{ k}\Omega$ y se la sumergió en un aceite no conductor contenido en un tubo de ensayo, que a su vez estaba sumergido en agua. Así, variando la temperatura del agua se pudo realizar un ajuste lineal de la relación entre el ruido térmico y la temperatura, del cual se obtuvo un valor de $k_B = (1,32 \pm 0,63) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

Apéndice

Consideraciones sobre la medición de $\langle V^2 \rangle$ con el lock-in

En este trabajo se emplearon dos métodos complementarios para determinar $\langle V^2 \rangle$, cada

uno con características y consideraciones experimentales particulares.

El primer método se basa en el cálculo de la desviación estándar de las cuadraturas X y Y a partir de series temporales adquiridas. En este caso, para cada componente se calcula la varianza muestral σ_X^2 y σ_Y^2 , considerando que,

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(X_i - \bar{X} \right)^2 = \langle X^2 \rangle$$

Así, obteniendo:

$$\langle V^2 \rangle = \langle X^2 \rangle + \langle Y^2 \rangle = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2.$$

Este enfoque, utilizado para el barrido de frecuencias tomando 50 muestras por medición, permite estimar de manera directa las incertidumbres asociadas a $\langle V^2 \rangle$ a partir de la dispersión estadística de los datos, ofreciendo un mayor control sobre el análisis post-procesado y la identificación de posibles anomalías.

El segundo consiste en la medición directa utilizando las funciones X_{noise} y Y_{noise} del lock-in SR830. Estas funciones calculan automáticamente la densidad espectral de ruido en la frecuencia de referencia, entregando el resultado en unidades de $V/\sqrt{\text{Hz}}$. El valor de $\langle V^2 \rangle$ por ancho de banda efectivo está definido por el *time constant* y el orden del filtro paso bajo. Este método, utilizado para las mediciones variando R y T , tiene la ventaja de proporcionar resultados rápidos y de incluir la corrección del ancho de banda de manera interna, aunque es sensible a los ajustes del instrumento y a la presencia de fuentes de ruido externas.

Ambos métodos fueron utilizados de forma complementaria para validar los resultados obtenidos. La medición directa con la función *noise* resulta especialmente útil cuando se requiere rapidez y el sistema está bien ajustado, mientras que el método estadístico proporciona una caracterización más detallada de la distribución del ruido y una estimación explícita de los errores experimentales.

Referencias

- [1] Johnson, J. B. *Thermal Agitation of Electricity in Conductors*. Physical Review, **32**(1), 97–109 (1928). DOI: 10.1103/PhysRev.32.97
- [2] Nyquist, H. *Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors*. Physical Review, **32**(1), 110–113 (1928). DOI: 10.1103/PhysRev.32.110
- [3] Perepelitsa, D. V. *Johnson Noise and Shot Noise*. MIT Undergraduate Physics Laboratory Manual (2006). Disponible en: ocw.mit.edu
- [4] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, National Institute of Standards and Technology, Disponible en: <https://physics.nist.gov/constants>.